

①

Пространство элементарных исходов

Элементарные исходы наз. несовместными и взаимноисключающими

исход случайного эксперимента

Определение

Ω - пространство элементарных исходов - мн-во всех элементарных исходов

Прим.

1) Конечное Ω

Две монетки

$\Omega_1 = \{OP, PO, PP, OO\}$

$\Omega_2 = \{\text{разные, одинаковые}\}$

$\Omega_3 = \{0, 1, 2\}$ - кол-во очков

2) Счётное Ω

$\{0; PO; PPO; \dots\}$ - ск-ко раз подбросить, чтобы выпал орёл

3) Несчётное (непрерывное)

$\Omega = [0; 6]$ (ожидание трамвая)

②

(Синтез) $\mathcal{G}$ -алгебра событий

Пусть Ω нбс

Опр.

Случайное событие - это подмн-во Ω

Пусть Ω - имеет конечную мощность. Мн-во Витали

Опр.

Класс^(семейство) подмножеств $\mathcal{S}$ пр-ва элементарных исходов Ω наз.

$\mathcal{G}$ -алгеброй событий, если он удовл. 3-м аксиомам:

1) $\Omega \in \mathcal{S}$

2) Если $A \in \mathcal{S} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{S}$ ^{противополож. соб.}

3) Замкнутость относительно счётн. объедин.

Если $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$

Опр.

Событие - это любое мн-во, принадлежащее $\mathcal{G}$ -алгебре

Опр.

События $A_1, \dots, A_n, \dots$ наз. несовместными, если они попарно не пересекаются.

Невозм. событие - $\emptyset$

Прим.

$\mathcal{G}$ -алгебра $\bar{\Omega}$

1) $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\}$

2) Ω - нбс

В качестве $\mathcal{S}$ можно взять 2^{Ω}

③

Свойства $\mathcal{G}$ -алгебры

1) $\emptyset \in \mathcal{S}$ (Упр.)

2) $\underbrace{A_1, \dots, A_n}_{\text{конечн.}} \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$ (Упр.: $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset$)

3) Замкнутость относительно счётн. пересек.

$A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$

Док. $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i}$; $\bar{A}_i \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i \in \mathcal{S}$

4) $A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \Delta B \in \mathcal{S}$ (упр.)

Замеч.

Объедин. $A \cup B = A + B$ - сумма событий

$A \cap B = A \cdot B$ - произв-е

$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

Опр.

Борелевской $\mathcal{G}$ -алгеброй на прямой $\mathbb{R}$ наз.

минимальная $\mathcal{G}$ -алгебра, содерм. все интервалы (a, b)

Обозн.

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ или $\mathcal{B}$

Конструирование борел. мн-в из интервалов:

1) Отрезки: $[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n})$

2) $[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}; b)$

3) Точки $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n})$

Опр.

Ω, S - сигма-ал. события. Функция

$P: S \rightarrow \mathbb{R}$ наз. вероятностью,

если она удовл. 3-м аксиомам:

1) Неотрицательность: $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in S$

2) Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3) Сигма-аддитивность: $\exists A_1, A_2, \dots \in S: A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow$

$$\Rightarrow P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Теорема 1

где $\forall A \in S \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Док.

$$A \cup \bar{A} = \Omega \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \text{з.м.г.}$$

Теорема 2

$$P(\emptyset) = 0 \quad (\emptyset = \bar{\Omega})$$

Теорема 3

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \forall A \in S$$

Док:

$$P(A) = 1 - \underbrace{P(\bar{A})}_{\geq 0} \leq 1 \quad \text{з.м.г.}$$

Теорема 4

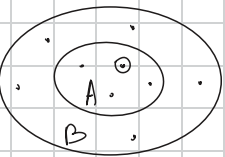
Монотонность вероятности

$$\text{Если } A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Док-во:

$$B = A \cup (B \setminus A) \quad (A \cap (B \setminus A) = \emptyset)$$

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A) \quad \text{з.м.г.}$$



Теорема 5

Вероятность суммы

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

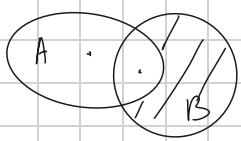
Док-во:

$$P(A \cup B) = P(A, (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B) \Rightarrow P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$$



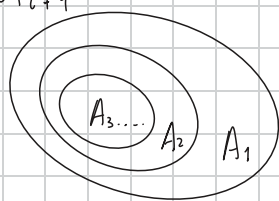
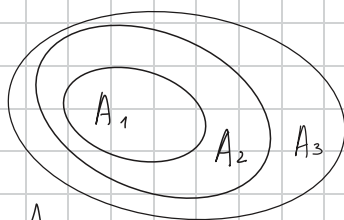
Аксиома непрерывности вероятности

Опр.

Послед-ть событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ наз.

монотонно возрастающей, если $\forall i \quad A_i \subset A_{i+1}$

монот. убывающей, если $A_{i+1} \subset A_i$



Опр.

Если $\{A_i\}$ возраст., то $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

Если $\{A_i\}$ убыв., то $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

Теорема

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$, где $\{A_n\}$ - монотон. посл-ть событий

Док-во

1) $\{A_i\}$ возрастает

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \left| \begin{array}{l} \text{Положим: } B_1 = A_1 \\ B_2 = A_2 \setminus A_1 \\ \vdots \\ B_n = A_n \setminus A_{n-1} \end{array} \right. \left. \vphantom{\lim_{i \rightarrow \infty} A_i} \right\} \text{ несовм.}$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

$$P(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\underbrace{\sum_{i=1}^n B_i}_{A_n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2) $\{A_i\}$ - убыв. $\Rightarrow$

$$\{\bar{A}_i\} - \text{возраст.} \Rightarrow P(\lim_{i \rightarrow \infty} \bar{A}_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\bar{A}_i)$$

$$\Rightarrow P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i)) \Rightarrow 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) =$$

$$= 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) \Rightarrow \text{требуемое.}$$

Опр.

Ω - конечно ($|\Omega| = n$) ($n \in \mathbb{N}$)

$P(\omega_i) = \frac{1}{n}$ (Все элем. исходы равновероятны)

Классич. вероятность события $A \subset \Omega$ нас.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n_A}{n} \quad n_A - \text{число эл. исходов, благоприятств. } A$$

Теорема

$P(A)$ - удовл. 3-м аксиомам вер-ти.

Док-во:

$$\begin{array}{l|l} 1) P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geq 0 & 3) P(A \cup B) = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B) \\ 2) P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{n}{n} = 1 & \text{если } A \cap B = \emptyset \end{array}$$

Прим. 1

5 белых 2 черн.
3 черных

Событие A - извлечены шары разн. цв.

Решение

$$n = C_8^2 = \frac{8!}{6!2!} = 28 \Rightarrow P(A) = \frac{15}{28}$$
$$n_A = C_5^1 \cdot C_3^1 = 15$$

Прим.

Задача Банаха. Два коробка по n шарам

$$P(A_k) \quad A_k - \text{в } k\text{-м } \text{коробке ост. } k \text{ шаров.} \quad n_{A_k} = C_{2n-k}^n (= C_{2n-k}^{n-k})$$

Решение

Ω - число "трубок" $N = 2^{2n-k}$

$$n = 2^{2n-k}$$
$$P(A_k) = \frac{C_{2n-k}^{n-k}}{2^{2n-k}}$$

Геометрическая вероятность

Опр.

$\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и Ω имеет конеч. меру (длина, площадь, объем и т.д.)

Пусть случайный эксперимент удовл. усл. однородности: т.е. $(\cdot)$ и попадет в любую область Ω ,

вероятность попадания зависит только от меры множества, в который она попадает

$$A \subset \Omega \Rightarrow P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$
$$A \in \mathcal{S}$$

Прим.

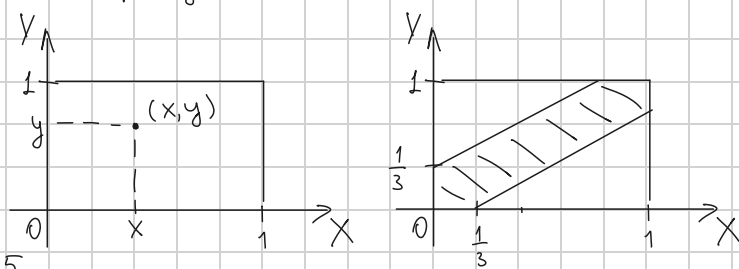
Встреча в пер. 1 часа

Идут 20 минут A - встреча произошла $P(A) = ?$

Решение

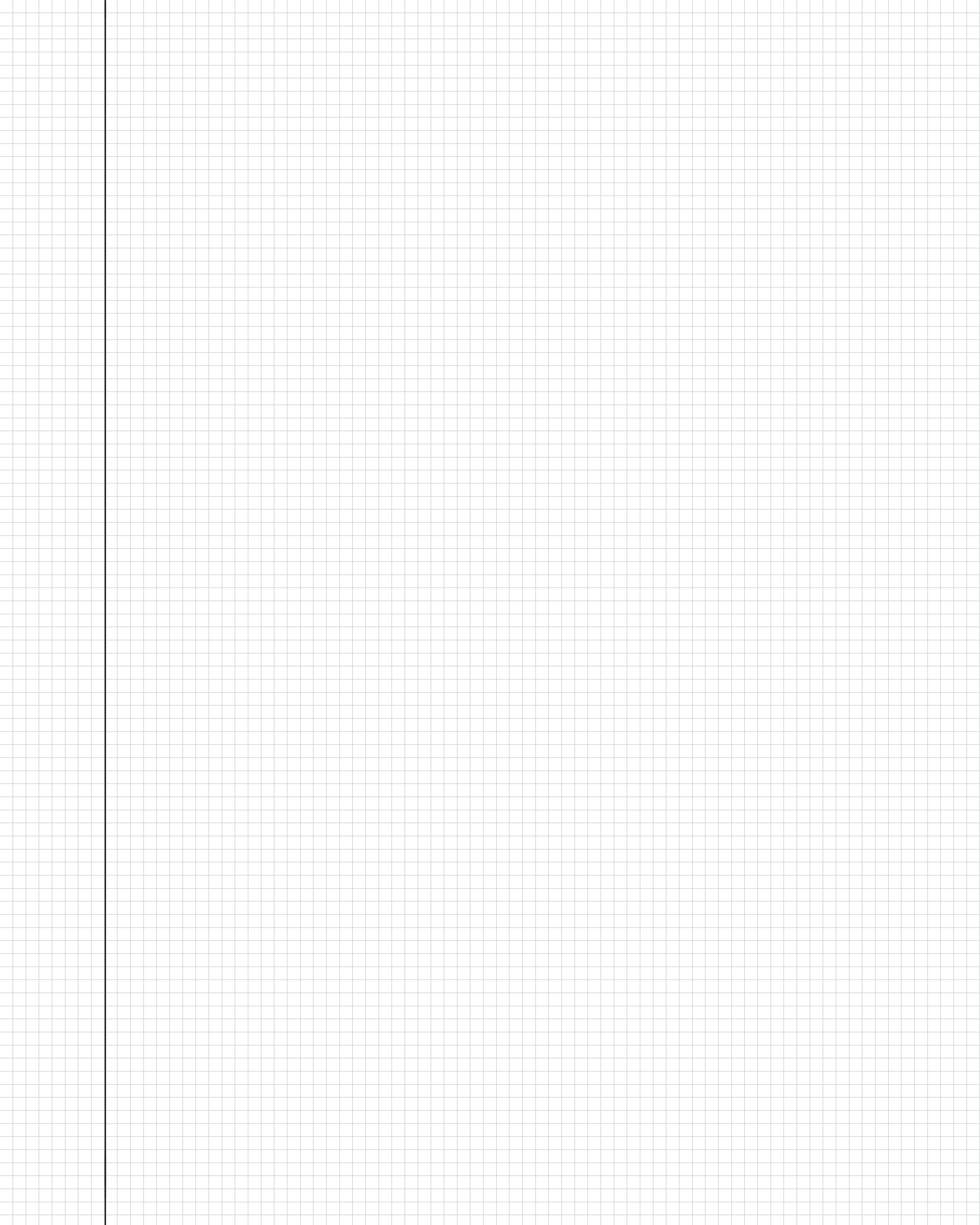
X - приходит во время x

Y - " " " "



$$A: |x-y| \leq \frac{1}{3} \quad \mu(A) = 1^2 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$y = \frac{1}{3} + x$$
$$y = x - \frac{1}{3}$$
$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{5}{9}$$



Опр.

Полная группа событий

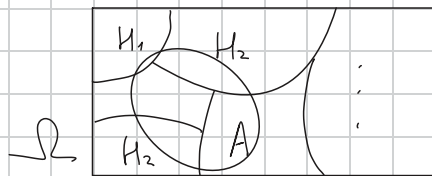
Семейство событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ (попарно) наз.

полной группой событий, если

1) Попарно несовм. $H_i \cap H_j = \emptyset \quad i \neq j$

2) Достоверности объединения: $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$

Поср. $\sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$



Формула полной вер-ти

Теорема $\{H_i\}_{i=1}^n$ - полная группа событий $\Rightarrow \forall A \in S$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

Док-во: $A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n H_i\right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap H_i)$

$$P(A) = P\left(\underbrace{\bigcup_{i=1}^n (A \cap H_i)}_{\text{не пересекаются}}\right) = \sum_{i=1}^n \underbrace{P(A \cap H_i)}_{\text{по формуле вер-ти пр-а}} = \sum_{i=1}^n \underbrace{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}_{\text{з.м.г.}}$$

Пример:

3 пуля	$p = 0,5$ (прав. отв.)	A - выпустить автомат.	$P(H_0) = \frac{1}{4}$
5 патронов		H_0 - отвести курок.	$P(H_1) = \frac{1}{2}$
3 патрона от отп. оружия		H_1 - один прав.	$P(H_2) = \frac{1}{4}$
1 кл. - неопасно		H_2 - два прав.	
1 кл. - любой удар			
	$P(A H_0) = 0$		
	$P(A H_1) = \frac{2}{5}$		
	$P(A H_2) = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{7}{10}$	$P(A) = 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$	

Формула Байеса

$$P(A \cdot H_i) = P(A|H_i) \cdot P(H_i) = P(H_i|A) \cdot P(A)$$

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{P(A)}$$

Теорема (Байес) $\{H_i\}_{i=1}^n$ - полная группа событий, $A \in S$

$$\Rightarrow P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{k=1}^n P(A|H_k) \cdot P(H_k)}$$

Пример H_1 : 40% - получ. сообщ.
 H_2 : 60% - спали

A - подкуп шлю

$$\begin{array}{l|l} P(A|H_1) = 0,05 & P(H_1|A) = ? \\ P(A|H_2) = 0,9 & \frac{P(A|H_1) \cdot P(H_1)}{P(A|H_1) \cdot P(H_1) + P(A|H_2) \cdot P(H_2)} = \frac{0,05 \cdot 0,4}{0,05 \cdot 0,4 + 0,9 \cdot 0,6} = \frac{0,02}{0,56} = \frac{1}{28} \approx 0,035 \end{array}$$

Пример

H_1 - 1-я кор. (з.з.) Парадокс Бернулли

H_2 - 2-я (з.с.) $P(A|H_1) = 1$

H_3 - 3-я (с.с.) $P(A|H_2) = \frac{1}{2}$

A - второе же. $P(A|H_3) = 0$

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1) \cdot P(H_1)}{P(A|H_1) \cdot P(H_1) + P(A|H_2) \cdot P(H_2) + P(A|H_3) \cdot P(H_3)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0} = \frac{2}{3}$$

Схема независ. испытаний Бернулли

Схемой Б. наз. посл-ть из n незав. испыт-ий, в каждом из которых

возможны ровно 2 взаимноисключающих исхода:

„успех“ - событие A произошло

„неудача“ - A не произошло

Обозн. $P(A) = p \quad P(\bar{A}) = 1 - p = q, \quad 0 < p < 1$

$$\Omega = \{(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \mid \varepsilon_i = \begin{cases} 0 - \text{если } \bar{A} \\ 1 - \text{если } A \end{cases}\}$$

$$|\Omega| = 2^n$$

Формула Бернулли

Теорема Вер-ть того, что в n испит. Бернулли произошло ровно k успехов

$$\text{равно } P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Док-во:} \\ (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) - k \text{-единиц} \\ n-k \text{-нулей} \end{array} \right\} C_n^k \text{ исходов}$$

$$\text{Зам. } \sum_{k=0}^n P_n(k) = 1$$

Прим. Это вероятнее выпадать 1) 2 нагрими из 4-х
2) 3 из 6 ?

Реш-е $P_4(2) = C_4^2 \cdot (\frac{1}{2})^4$ $C_4^2 \cdot (\frac{1}{2})^4$ и $C_6^3 \cdot (\frac{1}{2})^6$
 $p = \frac{1}{2}$ $\frac{4!}{2! 2!}$ и $\frac{6!}{3! 3!}$
 $P_6(3) = C_6^3 \cdot (\frac{1}{2})^6$ 6 и $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6 \cdot 4}$

Наиболее вероятное число успехов

Опр. k_0 ($0 \leq k_0 \leq n$) наз. наиб. числом успехов, если вер-м

$P_n(k_0)$ не меньше $\forall P_n(k)$ $k \neq k_0$

$\forall k \quad P_n(k) \leq P_n(k_0)$

$k \leq pn + p$
 $\Rightarrow pn + p - 1 \leq k_0 \leq pn + p$

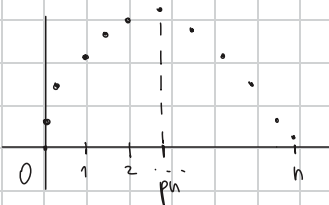
$P_n(k-1) \leq P_n(k)$

$pn - q \leq k_0 \leq pn + p$

$C_n^{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1} \leq C_n^k p^k q^{n-k}$

$\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} q \leq \frac{n!}{k!(n-k)!} p$

$\frac{q}{n-k+1} \leq \frac{p}{k} \Rightarrow k \cdot q \leq p(n-k+1)$
 $k \cdot q + pk \leq pn + p$



Пр.

$n=100$ $0,8 \cdot 100 - 0,2 \leq k_0 \leq 0,8 \cdot 100 + 0,8$
 $p=0,8$
 $k_0=?$ $79,8 \leq k_0 \leq 80,8$
 $k_0=80$

Формула Пуассона

$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Пусть $n \rightarrow \infty$

P_n - вер-м успеха; $\lambda = p_n \cdot n$ (или $p_n \cdot n \rightarrow \lambda$)

Предполож. $n \rightarrow \infty$; $p_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$; $p_n \cdot n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda$

$\Rightarrow$ для $\forall$ фиксир. знач. k (числа успехов):

$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$

Дока-во:

$P_n(k) = C_n^k \cdot p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{1}{k!} \overbrace{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$
 $= \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \dots \frac{n-k+1}{n} \cdot \lambda^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$
 $= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)}_{\rightarrow 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\rightarrow 1} \xrightarrow{n.m.g} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
 $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\left(-\frac{\lambda}{n}\right) \cdot \frac{-n}{\lambda}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda}$

$p = 0,004$

$n = 500 \Rightarrow \lambda = 500 \cdot 0,004 = 2$

$P_{500}(3) = \frac{498 \cdot 497 \cdot 496}{6} \cdot (0,004)^3 \cdot (0,996)^{497}$

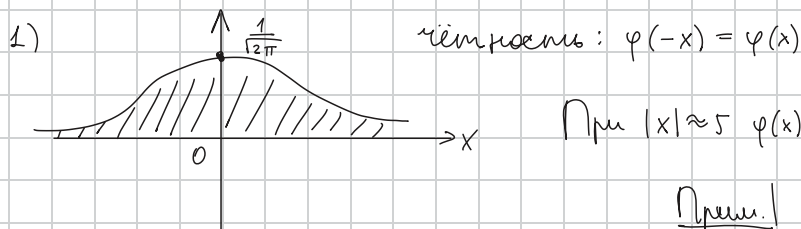
Локальная теорема Муавра-Лапласа

$n \rightarrow \infty$ $npq > 20$

Предполож. В схеме Бернулли $n \rightarrow +\infty \Rightarrow \forall k$ (числа успехов)

$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x)$, где $x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ и $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$
 φ - ф-я Гаусса

Об-ва ф-ии Гаусса $\varphi(x)$:



2) $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \varphi(x) = 0$

3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$
 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ - Утил. Пуассона

Прим.

$n=400$ $n \cdot p \cdot q = 400 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 64 > 20$
 $p=0,8$
 $k=330$ $P_{400}(330) \approx \frac{1}{\sqrt{8}} \varphi(1,25) \approx \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot 0,1826 \approx 0,0228$
 $x = \frac{330 - 400 \cdot 0,8}{\sqrt{8}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$

Интегральное теорема Муавра-Лангаса.

Предела $n \rightarrow \infty$

$$P(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

$$\text{где } x_{1,2} = \frac{k_{1,2} - np}{\sqrt{npq}}$$

$$\Phi(x) - \text{функция Лангаса } \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Св-ва $\Phi(x)$:

$$1) \Phi(-x) = -\Phi(x)$$

$$2) \Phi(+\infty) = \frac{1}{2}, \Phi(-\infty) = -\frac{1}{2}$$

$$n = 10000 \quad q = 0,9$$

$$p = 0,1$$

$$k_1 = 940$$

$$k_2 = 1060$$

$$P_n(940 \leq k \leq 1060) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1) = 2\Phi(x_2) \approx 2 \cdot \underbrace{0,4772}_{\text{из табл.}} = 0,9544$$

$$x_1 = \frac{940 - 10000 \cdot 0,1}{\sqrt{10000 \cdot 0,1 \cdot 0,9}} = -2$$

$$x_2 = \frac{1060 - 10000 \cdot 0,1}{\sqrt{10000 \cdot 0,1 \cdot 0,9}} = 2$$

Опр. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ - вер. тр-во. Случайной величиной

называется функция $\xi(\omega): \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетв. условию измеримости.

Измеримость: Пробраз $(-\infty; x)$ явл. событием, т.е.

$$\xi^{-1}(-\infty; x) \in \mathcal{F}.$$

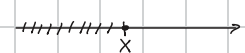
$$\{ \omega \in \Omega \mid \xi(\omega) < x \} \in \mathcal{F}$$

Функция распределения с.в.

Опр. ξ - с.в. на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Функция расп-я ξ определяется формулой:

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) \quad x \in \mathbb{R}$$



ξ - кол-во попыток (3 сессии)

ξ	1	2	3
p	0,6	0,24	$1 - 0,6 - 0,24 = 0,16$

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 0,6, & 1 < x \leq 2 \\ 0,84, & 2 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

